

Bảng so sánh các định dạng ảnh

Tài liệu này giúp chọn định dạng phù hợp để lưu, chỉnh sửa, chia sẻ, đăng web hoặc in ảnh. Ảnh chụp thường phù hợp với JPG, WebP hoặc AVIF; logo và hình có nền trong suốt thường phù hợp với PNG hoặc SVG; các file RAW, PSD, AI, XCF và KRA nên được giữ làm bản gốc để chỉnh sửa.

Cách chọn nhanh

- Ảnh chụp để gửi hoặc đăng mạng xã hội: JPG hoặc JPEG.
- Ảnh trên website: WebP hoặc AVIF; có thể giữ JPG hoặc PNG làm phương án dự phòng.
- Logo và icon: SVG nếu cần phóng lớn; PNG nếu cần ảnh điểm ảnh có nền trong suốt.
- Ảnh động ngắn: WebP hoặc GIF.
- Chỉnh sửa chuyên nghiệp: RAW cho ảnh máy ảnh; PSD, AI, XCF hoặc KRA cho file thiết kế.
- Tài liệu gửi người khác hoặc in: PDF; quy trình in ảnh chuyên nghiệp có thể dùng TIFF.

Bảng so sánh chi tiết

Định dạng	Loại và hỗ trợ	Ưu điểm	Hạn chế	Nên dùng khi
PNG	Ảnh điểm ảnh Nén không mất dữ liệu Có nền trong suốt	Giữ chữ, đường nét và màu phẳng rất rõ. Lưu lại nhiều lần ít làm giảm chất lượng.	Thường nặng hơn JPG khi dùng cho ảnh chụp.	Logo, icon, ảnh chụp màn hình, sơ đồ và ảnh cần nền trong suốt.
JPG JPEG	Ảnh điểm ảnh Nén mất dữ liệu Không có nền trong suốt	Dung lượng nhỏ, tương thích rộng và phù hợp với ảnh có nhiều màu sắc.	Chữ và viền dễ bị nhòe khi nén mạnh. Chất lượng giảm nếu lưu lại nhiều lần.	Ảnh chân dung, phong cảnh, sản phẩm, email và mạng xã hội.
WebP	Ảnh điểm ảnh Nén mất hoặc không mất dữ liệu Có trong suốt và ảnh động	Thường nhẹ hơn JPG và PNG ở chất lượng tương đương; dùng linh hoạt trên web.	Một số phần mềm hoặc quy trình cũ hỗ trợ chưa tốt.	Website, cửa hàng trực tuyến và ứng dụng cần ảnh nhẹ.
AVIF	Ảnh điểm ảnh Nén hiệu quả cao Có trong suốt và HDR	Dung lượng rất nhỏ nhưng vẫn giữ chi tiết và màu sắc tốt.	Mã hóa có thể chậm; phần mềm cũ có thể không mở được.	Website hiện đại, ảnh HDR và hệ thống ưu tiên tiết kiệm băng thông.
GIF	Ảnh điểm ảnh Tối đa 256 màu mỗi khung Có ảnh động	Dễ chia sẻ và tự chạy lặp trên nhiều nền tảng.	Màu hạn chế; ảnh động dài thường nặng hơn video hoặc WebP.	Meme, sticker, biểu tượng động và hướng dẫn chuyển động ngắn.
SVG	Đồ họa vector Dựa trên XML Có thể trong suốt và tạo chuyển động	Phóng lớn không vỡ, thường nhẹ với hình đơn giản và dễ đổi màu.	Không phù hợp với ảnh chụp; cần kiểm soát nội dung SVG khi lấy từ nguồn lạ.	Logo, icon, biểu đồ, sơ đồ và hình minh họa trên web.
HEIC HEIF	Định dạng chứa ảnh hiệu quả cao Thường dùng trên iPhone	Chất lượng tốt với dung lượng nhỏ; có thể lưu nhiều ảnh và thông tin bổ sung.	Khả năng tương thích với Windows, website và phần mềm cũ còn hạn chế.	Lưu ảnh trên thiết bị Apple; chuyển sang JPG khi cần chia sẻ rộng.

Định dạng	Loại và hỗ trợ	Ưu điểm	Hạn chế	Nên dùng khi
TIFF	Ảnh điểm ảnh Có thể nén không mất dữ liệu Hỗ trợ độ sâu màu cao	Giữ chất lượng rất cao, phù hợp với lưu trữ, scan và quy trình in chuyên nghiệp.	Dung lượng lớn và không thích hợp để đăng web thông thường.	In ấn, xuất bản, scan tài liệu và lưu trữ ảnh chất lượng cao.
RAW	Dữ liệu thô từ cảm biến Ví dụ CR3, NEF, ARW và DNG	Giữ nhiều dữ liệu sáng và màu, cho phép hậu kỳ linh hoạt.	File lớn, cần phần mềm xử lý và thường phải xuất sang định dạng khác để chia sẻ.	Chụp ảnh chuyên nghiệp và các ảnh cần chỉnh màu, sáng hoặc vùng tối sâu.
BMP	Ảnh bitmap Thường ít nén hoặc không nén	Cấu trúc đơn giản và được một số hệ thống cũ hỗ trợ.	Dung lượng rất lớn, ít tính năng hiện đại và không tối ưu cho web.	Phần mềm cũ hoặc trường hợp kỹ thuật đặc biệt yêu cầu BMP.
PSD	File làm việc của Photoshop Giữ layer, chữ và hiệu ứng	Giữ nguyên cấu trúc thiết kế để tiếp tục chỉnh sửa.	Không phù hợp làm file giao cuối; thường cần Photoshop hoặc phần mềm tương thích.	Thiết kế và chỉnh sửa ảnh nhiều lớp trước khi xuất PNG, JPG hoặc PDF.
AI	File vector của Adobe Illustrator Giữ layer và đối tượng	Tốt cho thiết kế vector có thể thay đổi kích thước và chỉnh sửa.	Phụ thuộc phần mềm tương thích; không nên dùng trực tiếp làm ảnh chia sẻ phổ thông.	Logo, bao bì, minh họa vector và tài liệu thiết kế đang chỉnh sửa.
XCF	File làm việc của GIMP Giữ layer và vùng chọn	Phù hợp để tiếp tục chỉnh sửa trong GIMP và các quy trình nguồn mở.	Khả năng tương thích ngoài GIMP hạn chế; cần xuất sang định dạng phổ biến.	Lưu bản thiết kế gốc khi chỉnh sửa ảnh bằng GIMP.
KRA	File làm việc của Krita Giữ layer và cọ vẽ	Giữ đầy đủ dữ liệu phục vụ vẽ và chỉnh sửa tranh kỹ thuật số.	Ít phần mềm khác hỗ trợ; không phải định dạng giao thành phẩm.	Minh họa, truyện tranh và hội họa kỹ thuật số trong Krita.
ICO	Tệp biểu tượng Có thể chứa nhiều kích thước Có nền trong suốt	Gói nhiều phiên bản icon trong một file để hệ thống chọn kích thước phù hợp.	Chỉ phù hợp với biểu tượng, không dùng cho ảnh thông thường.	Icon ứng dụng Windows, shortcut và một số favicon.
PDF	Tài liệu cố định bố cục Có thể chứa ảnh điểm ảnh và vector	Giữ bố cục, chữ và hình ảnh ổn định khi gửi, xem hoặc in.	Không phải file ảnh để chỉnh sửa trực tiếp; ảnh bên trong vẫn có thể bị nén.	CV, tài liệu hoàn chỉnh, bản in và file gửi cho người khác xem.

Lưu ý Đổi phần mở rộng của tên file không chuyển đổi định dạng. Hãy dùng lệnh Save As, Export hoặc một công cụ chuyển đổi ảnh. Khi chỉnh sửa, nên giữ file gốc và xuất một bản riêng để chia sẻ.